

Auteur: Stan Van Campenhout
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3H nr. 14.2

$$r = \cos 2\theta$$

$$\text{dom} = \mathbb{R}$$

$$p = \pi$$

$$\rightarrow \text{BD} = [0, \pi]$$

$$r = 0 \Leftrightarrow \cos 2\theta = 0 \Leftrightarrow 2\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

$$\rightarrow \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}$$

$$r' = 0 \Leftrightarrow -\sin 2\theta = 0 \Leftrightarrow 2\theta = k\pi \Leftrightarrow \theta = k\frac{\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

$$\rightarrow \left\{ 0, \frac{\pi}{2}, \pi \right\}$$

θ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
r	+	+	0	-	-
r'	0	-	-	0	+
r	M	$\searrow$	$\searrow$	m	$\nearrow$
	1			-1	

3H-14.2-stan.van.campenhout.INF.png

Aangezien we weten dat de nulwaarden van de kwadratische functie niet zullen verandere kunnen we concluderen dat:

$\sin 2\theta \rightarrow$ ligt op de as, $\cos 2\theta \rightarrow$ ligt schuin van de as

ook weten we dat $\forall r \in [0, 1] : r \geq r^2$

en dus dat de kwadratische functies dichterbij de assen zullen liggen

$$\rightarrow \frac{A}{B} \bigg| \frac{C}{D}$$

References